Ehituse ja arhitektuuri instituut

Kursuseprojekti ülesanne õppeaines „Betoonkonstruktsioonid I”

Üliõpilane: Marek Ivanov

Projekteerida 4-korruselise hoone monoliitsest raudbetoonist vahelaed, postid, postide vundamendid

Lähteandmed:

Vahelaed ja postid paiknevad keskkonnaklassis XC1.

Hoone sisemõõdud:

pikkus 4× 6,2 m, laius 3× 6,3 m,

korruse kõrgus (põrandapinnast põrandapinnani) 4,1 m.

Vahelaeplaat projekteerida ühes suunas töötavana, peatalad projekteerida põiki hoonet, plaadi arvutusskeem – plastne, abitalade arvutusskeem – elastne.

Põrandale mõjuva kasus koormuse normväärtus $q_k = 12$ kN/m^2.

Betooni klass C25/30,

armatuuri klass B500B.

Vundament toetub moreenpinnasele, mille mahukaal $\gamma_k' = 18{,}5$ kN/m^3 , sisehõõrdenurk $\phi_k' = 29^0$, nidusus $c_k' = 3$ kPa.

Märts 2026

Juhendaja: Johannes Pello

Sisukord

1. Plaadi arvutus....3
1.1 Koormused plaadile....3
1.2 Arvutuslikud avad....3
1.3 Plaadi sissejõud plastse skeemi järgi....4
1.4 Plaadi pikiarmatuuri dimensiooneerimine....4
1.4.1 Esimeses avas....5
1.4.2 Esimesel vahetoel....5
1.4.3 Ülejäänutel vahetugedel ja avades....5
1.4.4 Toearmatuur esimesel toel....6
1.4.5 Toearmatuur peatala kohal ja äärmisel toel paralleelselt peatalaga....6
1.5 Plaadi põikjõukindlus (EC2 6.2.2)....6
2. Abitala arvutus....7
2.1 Koormused abitalale....7
2.2 Abitala sisejõud elastse skeemi järgi....7
2.2.1 Paindemomendi arvutamine....8
2.2.2 Põikjõudu arvutamine....9
2.2.3 Kokkuvõtte. Mõjuv sisejõud....9
2.3 Abitala pikiarmatuuri dimensiooneerimine....10
2.3.1 Esimeses avas....11
2.3.2 Vahetoel....11
2.3.3 Teine ava ja ülejäänud....11
2.3.4 Keskmine vahetugi....12
2.4 Abitala põikarmatuuri dimensiooneerimine....12
2.4.1 Tala toelähedasel piirkonnal põikarmatuuri valimine....13
2.4.2 Pikisuunalise tugevduse kinnituse kontrollimine vabas toes. (EC2 8.4)....13
2.4.3 Tala keskosa (1/2 ava ulatuses) põikarmatuuri valimine....15
3. Peatala arvutus....15
3.1 Arvutuslikud avad....16
3.2 Arvutuslikud paindemomendid ja põikjõud elastse arvutusskeemi järgi....16
3.3 Peatala pikiarmatuuri dimensiooneerimine....17
3.4 Peatala põikarmatuuri dimensiooneerimine....18
3.4.1 Vaba toe ankurduse kontroll....19
3.5 Abitala toetumine peatalale (EC2 9.2.5)....20
4. Posti arvutus....20
4.1 Arvutuslikud posti sisejõud....20
$(Ne)_{Ed}$ leidmine....21
$(Ne)_{Rd}$ leidmine....22
4.2.1 III Post kandevõime....22
4.2.2 II Post kandevõime....23
4.2.1 I Post kandevõime....24
4.2 Postide põikarmatuuri konstrueerimine....25
5. Vundament....25
5.1 Vundamendi tala mõõtmete määramine drenaažiga EC7 ANNEX D.4....25
5.2 Vundamendi kõrguse määramine läbisurumisarvutuses (V. Otsmaa Näide 11.5)....26
5.3 Vundamendi paindearmatuuri arvutus....26
5.4 Vundamendi armatuuri ankurdus....27

1. Plaadi arvutus

Betooni tugevusklass: C25/30 ($f_{ck}=25\,MPa$), arvutusväärtus $f_{cd}=16.7\,MPa$.

Armatuur B500B ($f_{yk}=500\,MPa$), arvutustugevus $f_{yd}=434.8\,MPa$.

1.1 Koormused plaadile

Valin plaadi paksus: $h_1 = 80$mm. Plaat arvutatakse talana laiusega b=1 m.

Kasuskoormus: $q_k=12\frac{kN}{m}$

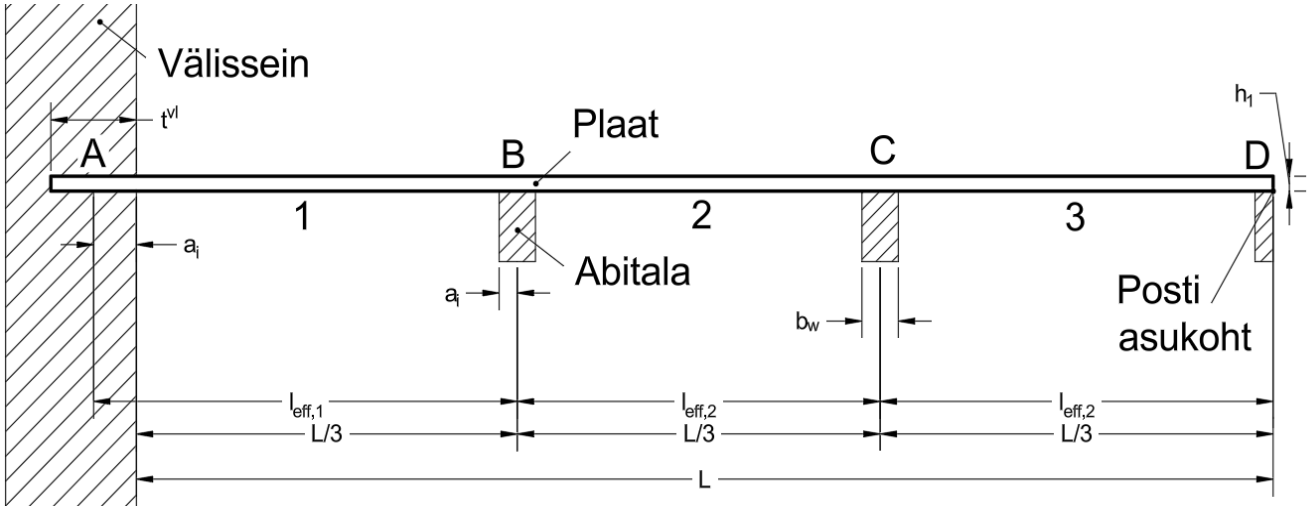
Vahelaeplaadi OK: $g_{vl}=25\,kN\cdot h_1=25\frac{kN}{m^2}\cdot 0.08\,m=2\frac{kN}{m}$, $25\frac{kN}{m^2}$ *armeeritud betoon*

Betoonpõranda OK: $g_p=0.4\frac{kN}{m}$ - eeldus

Arvutuskoormus: $p_d=\gamma_d(g_{vl}+g_p)+\gamma_Q Q_k$, *kus* $\gamma_Q=1.5$ *ja* $\gamma_d=1.2$ Eesti NA

$p_d=1.2(0.4+2)+12\cdot 1.5=20.88\frac{kN}{m}$

1.2 Arvutuslikud avad



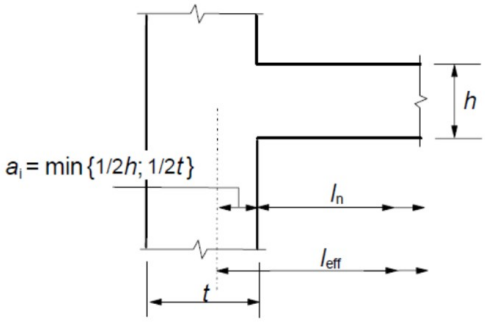
Eeldan, et abitala laius: $b_w=200\,mm$ ja on toetatud välisseintele $t^{vl}=250\,mm$.

Oletame, et meil on $N_{avad} = 3$ avad ja seega 2 abitala posti-välisseina või posti-posti vahel.

Kogu pikkus L = 6.3m, kuna peatalad on vaja projekteerida põiki hoonet. (6.3m laius)

Arvutuslikud avad arvutatakse EC2 5.3.2.2 selliselt:

$$l_{eff}=l_n+a_1+a_2$$



$$l_{eff,1} = \frac{L}{N_{avad}} - 0.5\,b_w + \frac{min(t^{vl}; h_1)}{2} + \frac{min(b_w; h_1)}{2} = \frac{6.3}{3} - 0.1 + \frac{min(0.25; 0.08)}{2} + \frac{min(0.2; 0.08)}{2} = 2.08\,m$$

$$l_{eff,2} = \frac{L}{N_{avad}} - b_w + \frac{min(b_w; h_1)}{2} + \frac{min(b_w; h_1)}{2} = \frac{6.3}{3} - 0.2 + \frac{min(0.2; 0.08)}{2} + \frac{min(0.2; 0.08)}{2} = 1.98\,m$$

1.3 Plaadi sissejõud plastse skeemi järgi

Avade erinevus on vähem kui 20%, siis määratakse paindemomendid järgmiselt:

Esimeses avas

$$M_{Ed}^{(1)} = p_d \frac{l_{eff,1}^2}{11} = \frac{20.88 \cdot 2.08^2}{11} = 8.21\,kNm$$

Esimesel vahetoel

$$M_{Ed}^{B} = -p_d \frac{l_{eff,1}^2}{14} = \frac{-20.88 \cdot 2.08^2}{14} = -6.45\,kNm$$

Ülejäänud avades ja vahetugedel

$$M_{Ed}^{(2)} = p_d \frac{l_{eff,2}^2}{16} = \frac{20.88 \cdot 1.98^2}{16} = 5.12\,kNm$$

Suurim põikjõud plaadis mõjub esimese vahetoe plaadi otsa poolsel serval:

$$V_{Ed}^{max} = 0.6\,p_d\,l_{eff,1} = 0.6 \cdot 20.88 \cdot 2.08 = 26.06\,kN$$

1.4 Plaadi pikiarmatuuri dimensiooneerimine

Armatuuri kaitsekiht: $c_{nom} = c_{min} + \Delta c_{dev}$(EC2 4.4). Projekteeritavad konstruktsioonid on allutatud keskkonnaklassile XC1 ja eeldan, et konstruktsiooniklass S4 – 50 aastaks. Plaatkonstruktsiooni tõttu (EC2 Table 4.3N) võib konstruktsiooniklass uhe võrra vähendada klassini S3, seega vajalik minimaalne kaitsekihi paksus on $c_{min} = 10\,mm$ (EC2 Table 4.4N). Vastavalt normi rahvuslikule lisale $\Delta c_{dev} = 10\,mm$. Seega $c_{nom}(S3; XC1) = 20\,mm$. Eeldan, et suurimaks plaadis esinevaks armatuuriks Ø10mm. Seega plaadi kasulikeks kõrgusteks saan:

$$d_1 = h_1 - c_{nom} - \frac{\phi}{2} = 80 - 20 - 5 = 55\,mm \qquad d_2 = c_{nom} + \frac{\phi}{2} = 25\,mm$$

1.4.1 Esimeses avas

Dimensioonin armatuuri esimeses avas: $\mu = \frac{M_{Ed}^{(1)}}{\alpha f_{cd} b d_1^2} = \frac{8.21 \cdot 10^6}{1 \cdot 16.7 \cdot 1000 \cdot 55^2} = 0.163$

$\omega = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 0.18$ $A_{s1} = \frac{\omega \alpha f_{cd} b d_1}{f_{yd}} = \frac{0.18 \cdot 1 \cdot 16.7 \cdot 1000 \cdot 55}{434.8} = 377 \frac{mm^2}{m}$

Töötava armatuuri samm on: $s_{max} = min(2h_1; 250) = 160\,mm$ (EC2 9.3.1.1 p3)

Valin töötavaks armatuuriks Ø8B500B, sammuga 130mm.

$A_{s1}^{prov} = \pi \frac{\phi^2}{4} \cdot \frac{1000\,mm}{samm} = \frac{3.14 \cdot 8^2}{4} \cdot \frac{1000}{130} = 387 \frac{mm^2}{m}$

Jaotusarmatuuri peaks olema vähemalt 20% töötava armatuuri pinnast:

$A_{s3} = 0.2 A_{s1}^{prov} = 0.2 \cdot 387 = 77 \frac{mm^2}{m}$ (EC2 9.3.1.1 p2)

Jaotusarmatuuri samm on:

$s_{max}^{jaotus} = min(3h; 400) = 240\,mm$ (EC2 9.3.1.1 p3)

Valin jaotusarmatuuriks Ø6B500B, sammuga 240mm, mille korral $A_{s3}^{prov} = 118 \frac{mm^2}{m}$

1.4.2 Esimesel vahetoel

Armatuuri esimesel vahetoel: $\mu = \frac{M_{Ed}^{B}}{\alpha f_{cd} b d_1^2} = \frac{6.45 \cdot 10^6}{1 \cdot 16.7 \cdot 1000 \cdot 55^2} = 0.13$

$\omega = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 0.14$ $A_{s1} = \frac{\omega \alpha f_{cd} b d_1}{f_{yd}} = \frac{0.14 \cdot 1 \cdot 16.7 \cdot 1000 \cdot 55}{434.8} = 290 \frac{mm^2}{m}$

Töötav armatuur Ø8B500B, sammuga 160mm: $A_{s1}^{prov} = \frac{3.14 \cdot 8^2}{4} \cdot \frac{1000}{160} = 314 \frac{mm^2}{m}$

Jaotusarmatuuri vajalik pindala: $A_{s3} = 0.2 A_{s1}^{prov} = 0.2 \cdot 314 = 63 \frac{mm^2}{m}$

Jaotusarmatuur Ø6B500B, sammuga 240mm: $A_{s3}^{prov} = 118 \frac{mm^2}{m}$

1.4.3 Ülejäänutel vahetugedel ja avades

Armatuur ülejäänud vahetugedel ja avades: $\mu = \frac{M_{Ed}^{(2)}}{\alpha f_{cd} b d_1^2} = \frac{5.12 \cdot 10^6}{1 \cdot 16.7 \cdot 1000 \cdot 55^2} = 0.10$

$$\omega = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 0.11 \qquad A_{s1} = \frac{\omega \alpha f_{cd} b d_1}{f_{yd}} = \frac{0.11 \cdot 1 \cdot 16.7 \cdot 1000 \cdot 55}{434.8} = 226 \frac{mm^2}{m}$$

Töötav armatuur Ø8B500B, sammuga 160mm: $A_{s1}^{prov} = \frac{3.14 \cdot 8^2}{4} \cdot \frac{1000}{160} = 314 \frac{mm^2}{m}$

Jaotusarmatuuri vajalik pindala: $A_{s3} = 0.2 A_{s1}^{prov} = 0.2 \cdot 314 = 63 \frac{mm^2}{m}$

Jaotusarmatuur Ø6B500B, sammuga 240mm: $A_{s3}^{prov} = 118 \frac{mm^2}{m}$

1.4.4 Toearmatuur esimesel toel

Plaadi osaliselt kinnitusest tingitud paindemomendi vastuvõtmiseks esimesel toel tuleb ette näha toearmatuur. See armatuur peab vastu võtma vähemalt 1/4 avas esinevast paindemomendist (EC2 9.3.1.1). Valin toearmatuuriks Ø6B500B, sammuga 160mm mille korral:

$A_{s1}^{prov} = \frac{3.14 \cdot 6^2}{4} \cdot \frac{1000}{160} = 177 \frac{mm^2}{m} \qquad x = \frac{f_{yd} A_{s1}^{prov}}{\eta \lambda f_{cd} b} = \frac{434.8 \cdot 177}{1 \cdot 0.8 \cdot 16.7 \cdot 1000} = 5.76\ mm$

$x > \xi_1 d_1 \quad x < \xi_2 d_2$

$M_{Rd} = f_{cd} b \lambda x (d_1 - 0.5 \lambda x) = 4.05\ kNm > M_{Ed,1} = 2.05\ kNm$

Toearmatuuri jaotusarmatuurina kasutan armatuuri Ø6B500B, sammuga 240mm.

1.4.5 Toearmatuur peatala kohal ja äärmisel toel paralleelselt peatalaga

Peatala kohal paigaldan pragude vältimiseks konstruktiivne armatuur. Analoogselt plaadi esimese toe toearmatuuriga tuleb peatala kohale ja peatalaga paralleelsel äärmisel toele ette näha toearmatuur, mis peaks vastu võtma vähemalt veerandi avas esinevast paindemomendist.

Töötav: Ø6B500B, sammuga 160mm.

Jaotusarmatuur: Ø6B500B, sammuga 240mm.

1.5 Plaadi põikjõukindlus (EC2 6.2.2)

Põikjõud tuleb plaadis vastu võtma ainult betooniga. Suurim põikjõud plaadis mõjub esimese vahetoe plaadi otsa pooleses serval, kus $V_{Ed}^{max} = 26.06\ kN$.Põikjõuarmatuurita elemendi arvutuslik põikjõukandevõime:

$V_{Rd,c} = [C_{Rd,c} k (100 \rho_1 f_{ck})^{1/3}] b_w d$ miinimumväärtusega $V_{Rd,c} = \nu_{min} b_w d$

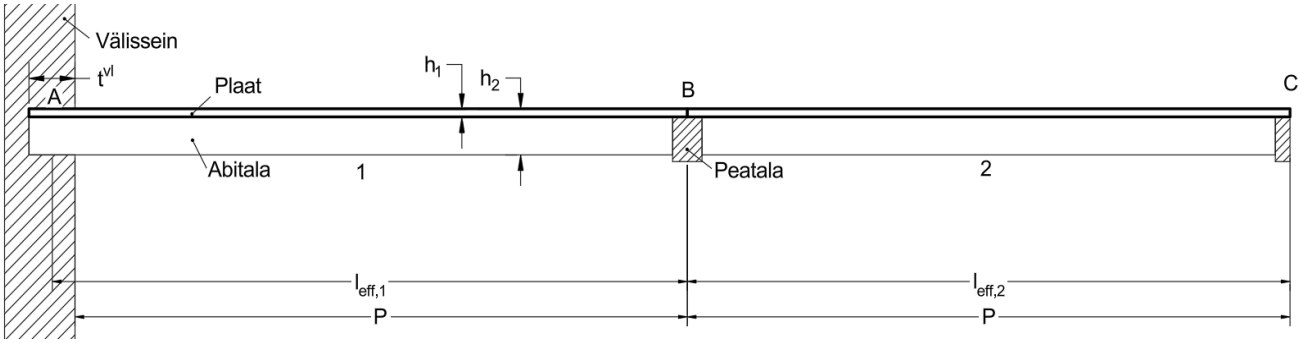
$C_{Rd,c} = 0.12 \quad d - kasulik\ kõrgus = 55\ mm \quad b_w - plaadi\ laius = 1000\ mm$

$k = 1 + \sqrt{\frac{200}{d}} \le 2.0 \Rightarrow 1 + 1.9 = 2.9 \quad k = 2.0$

$\nu_{min} = 0.035\, k^{1.5} f_{ck}^{0.5} = 0.495 \quad V_{Rd,c}^{min} = 0.495 \cdot 1000 \cdot 55 = 27.22\, kN$

$V_{Rd,c}^{min} > V_{Ed}^{max}$

2. Abitala arvutus



2.1 Koormused abitalale

Abitala mõõtudeks valin $h_2 = 400$ ja $b_w = 200$mm, seega plaadist väljaulatuvus on $h_2 - h_1 = 320\, mm$.

Ühele abitalale läheb $\frac{L}{N_{avad}} = \frac{6.3\, m}{3} = 2.1\, m$ pikkusest plaadi, põranda OK ja kasus koormus.

Plaadi OK $g_k = 25 \cdot h_1 \cdot \frac{L}{N_{avad}} = 25 \cdot 0.8 \cdot 2.1 = 4.2 \frac{kN}{m}$

Põrand OK $g_p = 0.4 \cdot 2.1 = 0.84 \frac{kN}{m}$

Väljaulatavus OK $g_v = 25 (h_2 - h_1) b_w = 25 \cdot 0.320 \cdot 0.2 = 1.6 \frac{kN}{m}$

Kasuskoormus $q_k = 12 \cdot 2.1 = 25.2 \frac{kN}{m}$

Arvutuskoormused:

Kasuskoormus $Q_d = 1.5 \cdot q_k = 37.8 \frac{kN}{m}$

OK $G_d = 1.2\, OK = 1.2 \cdot (1.6 + 0.84 + 4.2) = 7.97 \frac{kN}{m}$

Kokku $p_d = Q_d + G_d = 37.8 + 7.97 = 45.77 \frac{kN}{m}$

2.2 Abitala sisejõud elastse skeemi järgi

Arvutuslikud avad, kus P on pikkus:

$l_{eff,1} = P + \frac{t^{vl}}{2} = 6.2 + \frac{250}{2} = 6.325\ m$ $l_{eff,2} = P = 6.2\ m$

2.2.1 Paindemomendi arvutamine

$M_{Ed} = (\alpha \cdot G_d \pm \beta \cdot Q_d) \cdot l_{eff}^2$

Painde	4	avaline tala	Predetermined			kNm	kNm
l_{eff}	x	$\frac{x}{l}$	α	$+\beta$	$-\beta$	M_{max}	M_{min}
6.325	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6.325	0.6325	0.1	0.0343	0.0396	0.0054	70.82	2.77
6.325	1.265	0.2	0.0586	0.0693	0.0107	123.48	2.50
6.325	1.8975	0.3	0.0729	0.0889	0.0161	157.67	-1.11
6.325	2.53	0.4	0.0771	0.0986	0.0214	173.68	-7.78
6.325	3.1625	0.5	0.0714	0.0982	0.0268	171.26	-17.77
6.325	3.795	0.6	0.0557	0.0879	0.0321	150.68	-30.79
6.325	4.4275	0.7	0.0300	0.0675	0.0375	111.64	-47.15
6.325	4.97145	0.786	0.0000	0.0421	0.0421	63.66	-63.66
6.325	5.06	0.8	-0.0057	0.0374	0.0431	54.74	-66.99
6.325	5.37625	0.85	-0.0273	0.0248	0.0522	28.80	-87.64
6.325	5.6925	0.9	-0.0514	0.0163	0.0677	8.26	-118.76
6.325	6.00875	0.95	-0.0780	0.0139	0.0922	-3.84	-164.29
6.325	6.325	1	-0.1071	0.0134	0.1205	-13.88	-216.36
				max	**173.68**	min	**-216.36**
6.200	6.64	1.05	-0.0816	0.0116	0.0932	-8.14	-160.42
6.200	6.95	1.1	-0.0586	0.0145	0.0721	3.12	-122.71
6.200	7.26	1.15	-0.0380	0.0198	0.0578	17.13	-95.62
6.200	7.57	1.2	-0.0200	0.0300	0.0500	37.47	-78.78
6.200	7.9742	1.266	0.0000	0.0488	0.0488	70.91	-70.91
6.200	8.19	1.3	0.0086	0.0568	0.0482	85.17	-67.40
6.200	8.81	1.4	0.0271	0.0736	0.0464	115.24	-59.12
6.200	9.43	1.5	0.0357	0.0804	0.0446	127.76	-53.87
6.200	10.05	1.6	0.0343	0.0771	0.0428	122.53	-51.68
6.200	10.67	1.7	0.0229	0.0639	0.0411	99.86	-52.71
6.200	11.29	1.8	0.0014	0.0417	0.0403	61.02	-58.13
6.200	11.32	1.805	0.0000	0.0409	0.0409	59.43	-59.43
6.200	11.60	1.85	-0.0139	0.0345	0.0475	45.87	-73.28
6.200	11.91	1.9	-0.0300	0.0310	0.0610	35.86	-97.82
6.200	12.22	1.95	-0.0495	0.0317	0.0812	30.90	-133.15
6.200	12.525	2.0	-0.0714	0.0357	0.1071	30.00	-177.49
				max	**127.76**	min	-177.49

2.2.2 Põikjõudu arvutamine

$V_{Ed} = (\gamma \cdot G_d \pm \delta \cdot Q_d) \cdot l_{eff}$

Põikjõud	Predetermined			kN	kN
$\frac{x}{l}$	γ	$+\delta$	$-\delta$	V_{max}	V_{min}
0	0.3929	0.4464	0.0535	126.53	7.01
0.1	0.2929	0.3528	0.0599	99.11	0.44
0.2	0.1929	0.2717	0.0788	74.68	-9.12
0.3	0.0929	0.2029	0.1101	53.19	-21.64
0.393	0	0.1498	0.1498	35.81	-35.81
0.4	-0.0071	0.1461	0.1533	34.57	-37.01
0.5	-0.1071	0.1001	0.2079	18.53	-55.10
0.6	-0.2071	0.0660	0.2731	5.34	-75.73
0.7	-0.3071	0.0410	0.3481	-5.67	-98.70
0.8	-0.4071	0.0247	0.4319	-14.61	-123.78
0.9	-0.5071	0.0160	0.5231	-21.73	-150.62
1	-0.6071	0.0134	0.6205	-27.39	-178.95
		max	**126.53**	min	**-178.95**
1	0.5357	0.6027	0.067	**167.71**	10.76
1.1	0.4357	0.5064	0.0707	140.20	4.96
1.2	0.3357	0.4187	0.083	114.71	-2.87
1.3	0.2357	0.3410	0.1153	91.56	-15.38
1.4	0.1357	0.2742	0.1385	70.97	-25.76
1.5	0.0357	0.2190	0.1833	53.09	-41.19
1.536	0.0000	0.2028	0.2028	47.53	-47.53
1.6	-0.0643	0.1755	0.2398	37.95	-59.38
1.7	-0.1643	0.1435	0.3078	25.51	-80.25
1.8	-0.2643	0.1222	0.3867	15.58	-103.68
1.9	-0.3643	0.1106	0.4749	7.92	-129.29
2	-0.4643	0.1071	0.5714	2.16	-156.85
		max	167.71	min	-156.85

2.2.3 Kokkuvõtte. Mõjuv sisejõud

Esimene ja viimane toed

$V_{Ed}^{A} = V_{Ed}^{E} = 126.53\ kN$

Esimene ja viimane ava

$M_{Ed}^{(1)} = M_{Ed}^{(4)} = 173.68\ kNm$

Teine ja eelviimane toed, kus peatala laius $b^{pea} = 0.3\ m$

$M_{Ed}^{B} = M_{Ed}^{D} = 216.36 - F_{Ed}^{B} \frac{b^{pea}}{8} = 203.36\ kNm$, kus $F_{Ed}^{B} = 178.95 + 167.71 = 346.66\ kN$

Keskmine tugi

$M_{Ed}^{C} = 177.5 - F_{Ed}^{C} \frac{b^{pea}}{8} = 166\ kNm$, kus $F_{Ed}^{C} = 156.85 \cdot 2 = 313.7\ kN$

Teine ja kolmas ava

$M_{Ed}^{(2)} = M_{Ed}^{(3)} = 127.76\ kNm$

Suurim põikjõud abitalas mõjub vahetoe tala otsa poolses küljes:

$V_{Ed}^{max} = 178.95\ kN$

2.3 Abitala pikiarmatuuri dimensiooneerimine

Projekteeritavad konstruktsioonid on allutatud keskkonnaklassile XC1 ja konstruktsiooniklass S4.(1.4 Plaadi pikiarmatuuri dimensiooneerimine) Eeldan, et suurimaks abitalas esinevaks armatuuriks Ø20mm ja rangide jaoks suurim $\phi_{rangid} = \emptyset 10\ mm$. Seega abitala kasulikeks kõrgusteks saan:

$d_1 = h_2 - c_{nom}(S4;\ XC1) - \frac{\phi}{2} - \phi_{rangid} = 400 - 25 - \frac{20}{2} - 10 = 355\ mm$

$d_2 = c_{nom}(S4;\ XC1) + \frac{\phi}{2} + \phi_{rangid} = 25 + \frac{20}{2} + 10 = 45\ mm$

Ribiplaatristlõike arvutuslaius (EC2 5.3.2):

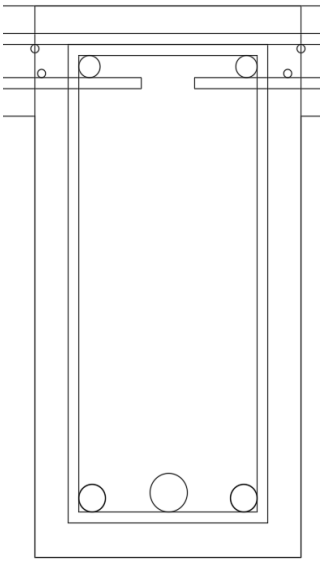
$b_{eff} = b_{eff,1} + b_{eff,2} + b_w \le b$

$b_{eff,i} = 0.2\, b_i + 0.1\, l_0 \le 0.2\, l_0\ ja\ b_{eff,i} \le b_i$, kus l_0 tala paindemomendi nullpunktide vahekaugus;

$b = \frac{L}{N_{avad}} = \frac{6.3}{3} = 2.1\ m$;

Meie olukorras, kui talad on sümmeetriliselt jaotatud kogu pikkuse peale.

$b_1 = b_2 = b_i = \frac{b - b_w}{2} = \frac{2.1 - 0.2}{2} = 0.95\ m$, seega $b_{eff,i} = b_{eff,1} = b_{eff,2}$



2.3.1 Esimeses avas

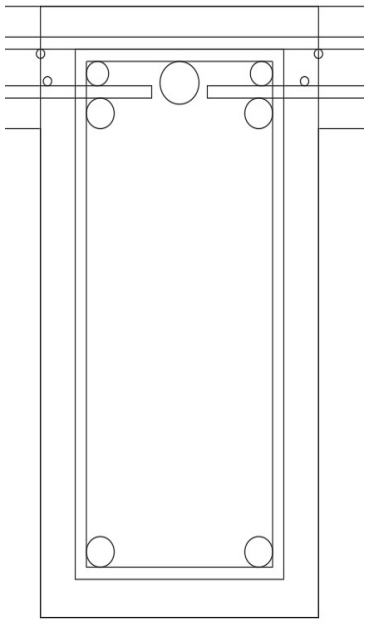
$l_0 = 0.85\, l_{eff,1} = 0.85 \cdot 6.325 = 5.38\, m \qquad 0.2\, l_0 = 1.08\, m$

$b_{eff,i} = 0.2 \cdot 0.95 + 0.1 \cdot 5.38 = 0.73\, m \le 1.08\, m$

$b_{eff}^{(1)} = 2\, b_{eff,i} + b_w = 2 \cdot 0.73 + 0.2 = 1.66\, m \le 2.1\, m$

2Ø20B500B + Ø28B500B : $d_1 = \frac{2 \cdot 20^2 \cdot 357 + 28^2 \cdot 353}{2 \cdot 20^2 + 28^2} \approx 355\, mm$, $d_2 = 44\, mm$

$A_{s1} = 1244\, mm^2 \quad A_{s2} = 402\, mm^2$



$\mu = \frac{M_{Ed}^{(1)}}{\alpha\, f_{cd}\, b_{eff}^{(1)}\, d_1^2} = \frac{173.68 \cdot 10^6}{1 \cdot 16.7 \cdot 1660 \cdot 355^2} = 0.05 < \mu_c = 0.37$

$x = \frac{f_{yd}\, A_{s1}}{\eta\, f_{cd}\, b_w\, \lambda} = 16.59\, mm$

$M_{Rd} = \eta\, f_{cd}\, b_w\, \lambda\, x\,(d_1 - 0.5\, \lambda\, x) = 186.72\, kNm$

2.3.2 Vahetoel

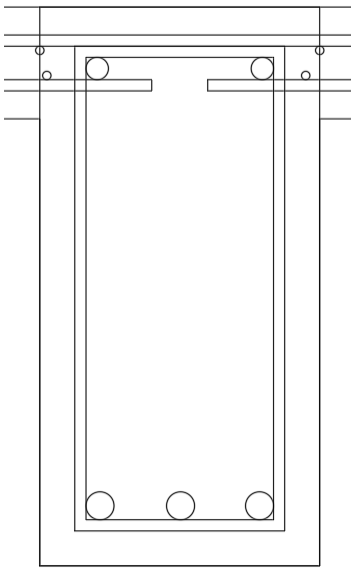
Vahetoel survetsoon on alumises pooles, võtame laiuseks b_w:

$A_{s1} = \emptyset 28\, B500B + 2\, \emptyset 20\, B500B + 2\, \emptyset 16\, B500B = 1646\, mm^2$

$A_{s2} = 2\, \emptyset 20\, B500B = 628\, mm^2$

$d_1 = \frac{2 \cdot 20^2 \cdot 330 + 28^2 \cdot 350 + 2 \cdot 16^2 \cdot 356}{2 \cdot 20^2 + 28^2 + 2 \cdot 16^2} \approx 343\, mm$, $d_2 = 43\, mm$

$x = \frac{f_{yd}\, A_{s1} - f_{ycd}\, A_{s2}}{\eta\, f_{cd}\, b_w\, \lambda} = 165.96\, mm \ge \xi_2\, d_2 = 113.49\, mm$



$M_{Rd} = \eta\, f_{cd}\, b_w\, \lambda\, x\,(d_1 - 0.5\, \lambda\, x) + f_{ycd}\, A_{s2}\,(d_1 - d_2)$

$M_{Rd} = 204.37\, kNm \qquad x < \xi_1\, d_1 = 211.58$

2.3.3 Teine ava ja ülejäänud

$l_0 = 0.7\, l_{eff,2} = 0.7 \cdot 6.2 = 4.34\, m \qquad 0.2\, l_0 = 0.868\, m$

$b_{eff,i} = 0.2 \cdot 0.95 + 0.1 \cdot 4.34 = 0.624\, m \le 0.868\, m$

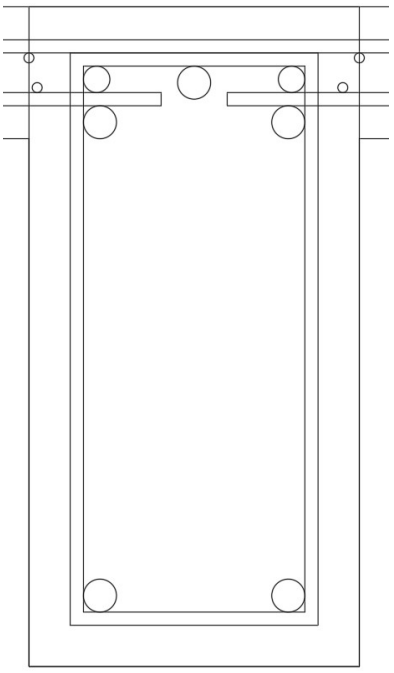
$b_{eff}^{(2)} = 2\, b_{eff,i} + b_w = 2 \cdot 0.624 + 0.2 = 1.45\, m \le 2.1\, m$

$d_1 = 357\, mm$, $d_2 = 44\, mm$

$\mu = \frac{M_{Ed}^{(2)}}{\alpha\, f_{cd}\, b_{eff}^{(2)}\, d_1^2} = \frac{127.76 \cdot 10^6}{1 \cdot 16.7 \cdot 1450 \cdot 357^2} = 0.0415 < \mu_c = 0.37$

$A_{s1}=3\,\emptyset\,20=942\,mm^2 \quad A_{s2}=2\,\emptyset\,16=402\,mm^2$

$x=\frac{f_{yd}A_{s1}}{\eta f_{cd} b_w \lambda}=21.22\,mm \qquad M_{Rd}=\eta f_{cd} b_w \lambda x\left(d_1-0.5\lambda x\right)=142.81\,kNm$



2.3.4 Keskmine vahetugi

$\mu=\frac{M_{Ed}^{C}}{\alpha f_{cd} b_w d_1^2}=\frac{166\cdot10^6}{1\cdot16.7\cdot200\cdot355^2}=0.422>\mu_c$

$A_{s1}=\emptyset\,20\,B\,500\,B+2\,\emptyset\,20\,B\,500\,B+2\,\emptyset\,16\,B\,500\,B=1345\,mm^2$

$A_{s2}=2\,\emptyset\,20\,B\,500\,B=628\,mm^2$

$d_1=\frac{2\cdot20^2\cdot330+20^2\cdot354+2\cdot16^2\cdot356}{2\cdot20^2+20^2+2\cdot16^2}\approx343\,mm\,,\,d_2=43\,mm$

$x=\frac{f_{yd}A_{s1}-f_{ycd}A_{s2}}{\eta f_{cd} b_w \lambda}=116.84\,mm\geq\xi_2 d_2=113.49\,mm$

$M_{Rd}=\eta f_{cd} b_w \lambda x\left(d_1-0.5\lambda x\right)+f_{ycd}A_{s2}\left(d_1-d_2\right)$

$M_{Rd}=174.22\,kNm \qquad x<\xi_1 d_1=211.58$

2.4 Abitala põikarmatuuri dimensiooneerimine

(5) For the design of the longitudinal reinforcement, in the region cracked in flexure, the M_{Ed} - line should be shifted over a distance $a_l = d$ in the unfavourable direction (see 9.2.1.3 (2)).

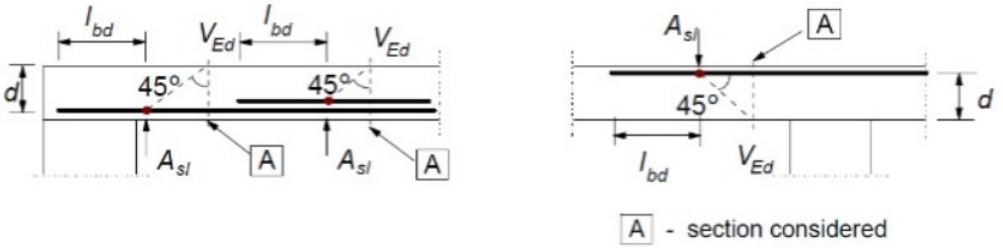


Figure 6.3: Definition of A_{sl} in Expression (6.2)

Põikjõud esimese ava teisest toest kaugusel d (2.2.3 Kokkuvõtte. Mõjuv sisejõud):

$V_{Ed}^{max}=178.95\,kN$

$V_{Ed}^{Bd}=V_{Ed}^{max}-p_d\,d=178.95-45.77\cdot0.343=163.25\,kN$

Põikjõud esimeses avas otsmisest toest kaugusel d (2.2.3 Kokkuvõtte. Mõjuv sisejõud):

$V_{Ed}^{A}=126.53\,kN$

$V_{Ed}^{Ad}=V_{Ed}^{A}-p_d\,d=126.53-45.77\cdot0.355=110.28\,kN$

Põikjõud esimeses avas vahetoest kaugusel ¼ ava:

$V_{Ed}^{\frac{1}{4}l} = V_{Ed}^{max} - p_d(0.25\, l_{eff,1}) = 178.95 - 45.77 \cdot 0.25 \cdot 6.325 = 106.58\, kN$

Vertikaalse põikarmatuuriga elemendi põikjõukandevõime V_{Rd} on väikseim väärtustest (EC2 6.2.3 p3):

$$V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} z\, f_{ywd} \cot\theta \qquad V_{Rd,max} = \frac{\alpha_{cw}\, b_w\, z\, \nu_1\, f_{cd}}{\cot\theta + \tan\theta}$$

$z \approx 0.9\, d$

NA.6.2.3 (3)

NOTE 1

— *In Estonia, the recommended value of ν_1 is ν (see expression (6.6N)).*

Kus cot θ võetakse piires $1 \le cot\theta \le cot\theta_{max} = 2{,}5$.
Soovitan $cot\theta_{max}$ suurimaks väärtuseks võtta 2,0.

Võtan $\cot\theta_{max} = 2$ $\quad \nu_1 = \nu = 0.6\left(1 - \frac{f_{ck}}{250}\right) = 0.6\left(1 - \frac{25}{250}\right) = 0.54$, $NB!\ f_{ck} \neq f_{cd}$

Kui $\cot\theta = 2.0 \Rightarrow V_{Rd,max} = \frac{\alpha_{cw}\, b_w\, z\, \nu\, f_{cd}}{\cot\theta + \tan\theta} = 222.26\, kN$ kui d = 343mm

$a_{sw,min} \ge 0.08 \frac{\sqrt{f_{ck}}}{f_{yk}} b_W = 160\, mm^2/m$ EC2 9.2.2 p5

2.4.1 Tala toelähedasel piirkonnal põikarmatuuri valimine

$\cot\left(0.5 \arcsin\left(2 \frac{V_{Ed}^{Bd}}{b_w\, z\, \nu\, f_{cd}}\right)\right) = 3.08 \Rightarrow \cot\theta = 2$ $\quad a_{sw} = \frac{A_{sw}}{s} = \frac{V_{Ed}^{Bd}}{f_{ywd}\, z \cot\theta} = 608\, mm^2/m$

Valin kahelõikelised rangid Ø8B500B sammuga 160mm:

$$V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} z\, f_{ywd} \cot\theta = 168.66\, kN$$

$$V_{Ed}^{Bd} < V_{Rd,s}$$

2.4.2 Pikisuunalise tugevduse kinnituse kontrollimine vabas toes. (EC2 8.4)

Toe serva kohal paindemomendist ja põikjõust tekkiv tõmbejõud (EC2 6.2.3 p7):

$F_d = \frac{M_{Ed}}{z} + \Delta F_{td}$, $kus\ \Delta F_{td} = 0.5\, V_{Ed}(\cot\theta - \cot\alpha)$

Arvutame toe serva kohal mõjuva arvutusliku paindemomendi:

$$M_{Ed} = 0.5\,t\,V_{Ed}^{A} - p_d \frac{(0.5\,t)^2}{2} = 15.46\,kNm \qquad \frac{M_{Ed}}{z} = 48.38\,kN$$

Põikjõust paindetõmbearmatuuris tekkiv tõmbejõud:

$$\Delta F_{td} = 0.5\,V_{Ed}^{A}(\cot\theta - \cot\alpha) = V_{Ed}^{A}\frac{(2+0)}{2} = V_{Ed}^{A}$$

Toe serva kohal paindemomendist ja põikjõust tekkiv tõmbejõud:

$$F_d = V_{Ed}^{A} + \frac{M_{Ed}}{z} = 174.91\,kN$$

Esimesel toel ulatub pikitõmbearmatuur 2Ø20+Ø28 (A_s=1244mm^2) toe serva taha

$l_b = t - c_{nom} = 250 - 25 = 225\,mm$ Kui ei saa võtta arvesse l_b kui $l_b \le l_{b,min}$ EC2 8.4.4 (8.6)

Betooni nakketugevus (EC2 8.4.2): $f_{ctk0.05}$=1.8MPa. (EC2 Table 3.1) f_{ctd} - EC2 3.1.6 p2.

$$f_{bd} = 2.25\,\eta_1\,\eta_2\,f_{ctd} = 2.25\,\eta_1\,\eta_2\frac{f_{ctk\,0.05}}{1.5} = 2.70, \text{ kus } \eta_2 = 1 \text{ ja } \eta_1 = 1 \text{ või } 0.7$$

Varraste baasankurduspikkus (EC2 8.4.3): $l_{b,rqd}^{\varnothing 20} = \frac{\phi}{4}\cdot\frac{f_{yd}}{f_{bd}} = \frac{20}{4}\cdot\frac{434.8}{2.70} = 807\,mm$

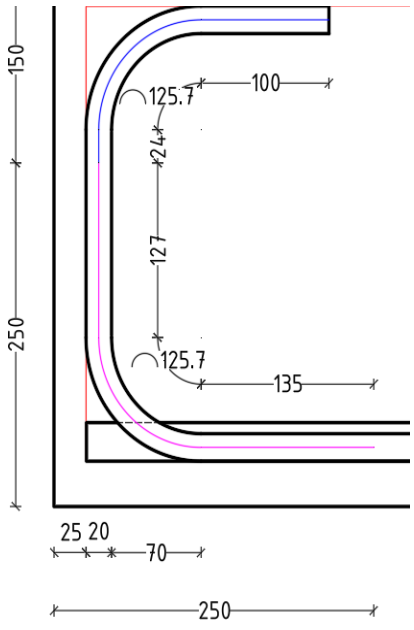
$$l_{b,rqd}^{\varnothing 28} = \frac{\phi}{4}\cdot\frac{f_{yd}}{f_{bd}} = \frac{28}{4}\cdot\frac{434.8}{2.70} = 1130\,mm$$

$l_{b,rqd}$ - see on pikkus, mille korral püsiva nakketugevuse f_{bd} juures edastab armatuurvardas täielik arvutuslik jõud $A_s f_{yd}$, kui pikkus on väiksem kui antud, muutub jõud lineaarselt. Seega:

$$F = A_s f_{yd}\frac{l_b}{l_{b,rqd}}$$

$$F_{Rd}^{1\,proov} = 628\cdot 435\cdot\frac{0}{807} + 615.8\cdot 435\cdot\frac{0}{1130} = 0\,kN \quad l_b = 0, \text{ kuna} \le l_{b,min}$$

Väiksem, kui tekkiv tõmbejõud, seega on vaja ankurdamist parandada. Parandamise viisid on võtta A_s suurem või teha painutus. Otsustan teha 90-kraadine painutuse 2Ø20.



EC2 Table 8.1N: Minimaalne painutusraadius: $r = 3.5\,\phi = 70\,mm$

EC2 Figure 8.1: Minimaalne pikkus pärast kaaret: $5\,\phi = 100\,mm$

$l_b = 135 + l_{arc} + 127 = 387.7\,mm$ $\quad l_{b2} = 100 + l_{arc} + 24 = 249.9\,mm$

$$F_{Rd}^{2\,proov} = 628\cdot 435\cdot\frac{387.7 + 0.7\cdot 249.9}{807} + 615.8\cdot 435\cdot\frac{0}{1130} = 190.54\,kN$$

$\eta_1 = 0.7$ *for* l_{b2} $\qquad F_{Rd}^{2\,proov} > F_d$

Toelähedase piirkonna kandevõime on tagatud.

2.4.3 Tala keskosa (1/2 ava ulatuses) põikarmatuuri valimine

$$\cot(\theta)=\cot\left(0.5\arcsin\left(2\frac{V_{Ed}^{\frac{1}{4}l}}{b_w z \nu f_{cd}}\right)\right)=5.20\Rightarrow\cot(\theta)=2 \qquad a_{sw}=\frac{A_{sw}}{s}=\frac{V_{Ed}^{\frac{1}{4}l}}{f_{ywd} z \cot\theta}=384\frac{mm^2}{m}$$

Kahelõikelised rangid Ø8B500B sammuga 250mm:

$$V_{Rd,s}=\frac{A_{sw}}{s} z f_{ywd}\cot\theta=111.72\,kN \qquad V_{Ed}^{\frac{1}{4}l}<V_{Rd,s}$$

3. Peatala arvutus

Peatala mõõtudeks valin $h_3=600\,mm$ ja $b^{pea}=300\,mm$(2.2.3 Kokkuvõtte. Mõjuv sisejõud), seega plaadist väljaulatuvus on $h_1-h_3=520\,mm$

Kasuskoormus $q_k=12\frac{L}{N_{avad}}P=12\cdot2.1\cdot6.2=156.24\,kN$

Betoonipõranda OK $g_p=0.4\frac{kN}{m^2}\frac{L}{N_{avad}}P=5.21\,kN$

Vahelaeplaadi OK $g_{vl}=2\frac{kN}{m^2}\frac{L}{N_{avad}}P=26.04\,kN$

Plaadist väljaulatuva abitala OK $g_v^{abi}=25\frac{kN}{m^3}(h_2-h_1)b_w(P-b^{pea})=25\cdot0.32\cdot0.2\cdot5.9=9.44\,kN$

Plaadist väljaulatuva peatala OK $g_v^{pea}=25\frac{kN}{m^3}(h_3-h_1)b^{pea}\frac{L}{N_{avad}}=25\cdot0.52\cdot0.3\cdot2.1=8.19\,kN$

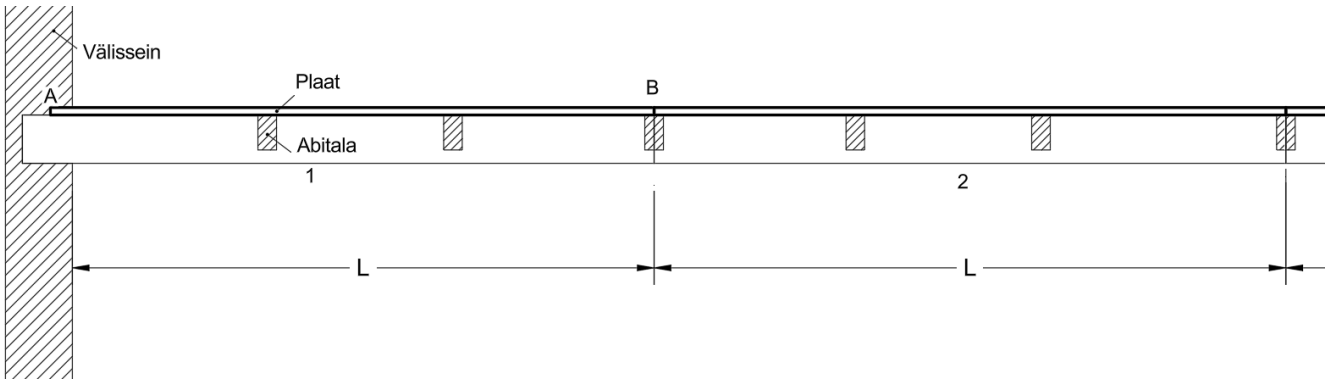
Arvutuskoormused:

Kasuskoormus $Q_d=1.5\,q_k=234.36\,kN$

OK $G_d=1.2\,OK=1.2(5.21+26.04+9.44+8.19)=58.65\,kN$

Kokku $p_d=Q_d+G_d=234.36+58.65=293.01\,kN$

3.1 Arvutuslikud avad



Peatala toetan välisseintele $t_{vl}^{pea} = 380\,mm$ ulatuses.

$$l_{eff,1} = L + \frac{min\left(t_{vl}^{pea}; h_3\right)}{2} = 6.3 + \frac{min\left(0.38; 0.6\right)}{2} = 6.49\,m$$

$$l_{eff,2} = L = 6.3\,m$$

3.2 Arvutuslikud paindemomendid ja põikjõud elastse arvutusskeemi järgi.

Talas mõjuvad arvutuslikud paindemomendid: $M_{Ed} = (\alpha \cdot G_d \pm \beta \cdot Q_d) \cdot l_{eff}$

Talas mõjuvad arvutuslikud põikjõud: $V_{Ed} = \gamma \cdot G_d \pm \delta \cdot Q_d$

l, m	x/l	M_{max}, kNm	M_{min}, kNm	V_{max}, kN	V_{min}, kN
0.00	0.0000	0.00	0.00	**246.12**	11.76
2.16	0.3333	**532.45**	25.45	246.12	11.76
2.16	0.3333	**532.45**	25.45	8.69	**-184.59**
4.33	0.6667	431.01	-75.99	8.69	**-184.59**
4.33	0.6667	431.01	-75.99	-63.88	**-381.57**
5.51	0.8490	28.79	-215.18	-63.88	**-381.57**
6.49	1.0000	-33.91	**-574.71**	-63.88	**-381.57**
6.49	1.0000	-32.92	-557.88	345.09	6.57
7.33	1.1333	-29.58	-265.87	345.09	6.57
7.75	1.2000	73.80	-221.50	345.09	6.57
8.59	1.3333	**319.93**	-172.23	345.09	6.57
8.59	1.3333	**319.93**	-172.23	124.99	-124.99
9.64	1.5000	**319.93**	-172.23	124.99	-124.99

Peatala toereaktsioonid:
$F_{Ed}^{A} = 1.2333\,G_d + 1.3667\,Q_d = 1.2333 \cdot 58.65 + 1.3667 \cdot 234.36 = 392.63\,kN$
$F_{Ed}^{B} = 3.2667\,G_d + 3.5333\,Q_d = 3.2667 \cdot 58.65 + 3.5333 \cdot 234.36 = 1019.66\,kN$

Esimeses avas: $M_{Ed}^{(1)}=532.45\ kN$
Esimesel vahetoel: postide laiuseks eeldan $b^{post}=300\ mm$.

$$M_{Ed}^{B}=574.71-\frac{b^{post}\cdot F_{Ed}^{B}}{8}=574.71-\frac{0.3\cdot 1019.66}{8}=536.47\ kN$$

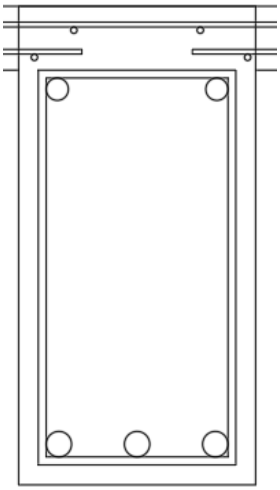
Keskmistes avades: $M_{Ed}^{(2)}=319.93\ kN$

3.3 Peatala pikiarmatuuri dimensiooneerimine

Peatala kasus kõrgus avas (eeldan, et suurimaks peatalas esinevaks armatuuriks on Ø32mm ja rangid on Ø10mm ja kaugus ülemisest servast 80mm):

$$d_1=h_3-c_{nom}-\phi_{rangid}-\frac{\phi}{2}=600-25-10-\frac{32}{2}=549\ mm$$

$$d_2=\frac{\phi}{2}+\phi_{rangid}+k_{plaadis}=0.5\,\phi+10+80=90+0.5\,\phi\ mm$$



Peatala kasus kõrgus toel:

$$d_1=h_3-\frac{\phi}{2}-\phi_{rangid}-k_{plaadis}=600-\frac{32}{2}-10-80=494\ mm$$

$$d_2=c_{nom}+\frac{\phi}{2}+\phi_{rangid}=25+\frac{\phi}{2}+10=35+0.5\,\phi\ mm$$

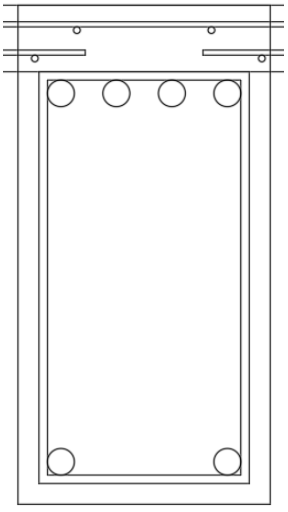
<u>Esimene ava:</u>

$$b=P=6.2\ m,\ b_i=(P-b^{pea})/2=2.95\ m,\ l_0=0.85\,l_{eff,1}=0.85\cdot 6.49=5.52\ m$$

$$b_{eff,i}=0.2\,b_i+0.1\,l_0=1.14<0.2\,l_0\Rightarrow b_{eff,i}=0.2\,l_0=1.10\ m$$

$$b_{eff}^{(1)}=b^{pea}+2\,b_{eff,i}=2.51<b=6.2$$

$$\mu=\frac{M_{Ed}^{(1)}}{\alpha\cdot f_{cd}\cdot b_{eff}^{(1)}\cdot d_1^2}=\frac{532.45\cdot 10^6}{1\cdot 16.7\cdot 2510\cdot 549^2}=0.0423 \qquad \omega=1-\sqrt{1-2\,\mu}=0.0432$$



$$A_{s1}=\frac{\omega\cdot\alpha\cdot f_{cd}\cdot b_{eff}^{(1)}\cdot d_1}{f_{yd}}=\frac{0.0432\cdot 1\cdot 16.7\cdot 2510\cdot 549}{434.8}=2280\ mm^2$$

$$A_{s1}^{prov}=3\,\text{Ø}\,32\,B\,500\,B=2413\ mm^2$$

<u>Esimene vahetugi:</u>

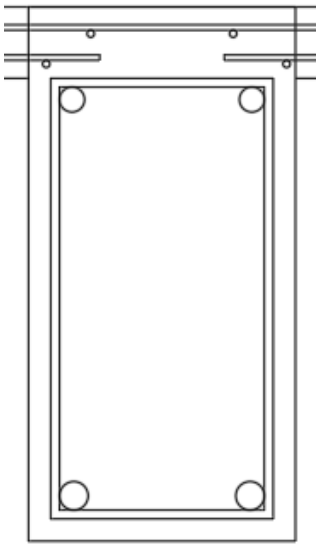
$$\mu=\frac{M_{Ed}^{B}}{\alpha\cdot f_{cd}\cdot b^{pea}\cdot d_1^2}=\frac{536.47\cdot 10^6}{1\cdot 16.7\cdot 300\cdot 494^2}=0.44<\mu_c=0.372\Rightarrow double-reinforced$$

$$A_{s1}=4\,\text{Ø}\,32\,B\,500\,B=3217\ mm^2 \qquad A_{s2}=2\,\text{Ø}\,32\,B\,500\,B=1608\ mm^2$$

$$x=\frac{f_{yd}A_{s1}-f_{ycd}A_{s2}}{\eta f_{cd}b^{pea}\lambda}=174.84\,mm\geq\xi_2 d_2=134.61\,mm$$

$$M_{Rd}=\eta f_{cd}b^{pea}\lambda x(d_1-0.5\lambda x)+f_{ycd}A_{s2}(d_1-d_2)$$

$$M_{Rd}=606.38\,kNm \qquad x\leq\xi_1 d_1=304.73$$



Keskmine ava:

$$l_0=0.7\,l_{eff,2}=0.7\cdot 6.3=4.41\,m$$

$$b_{eff,i}=0.2\,b_i+0.1\,l_0=1.03<0.2\,l_0\Rightarrow b_{eff,i}=0.2\,l_0=0.88\,m$$

$$b_{eff}^{(2)}=b^{pea}+2\,b_{eff,i}=2.064<b=6.2$$

$$\mu=\frac{M_{Ed}^{(2)}}{\alpha\cdot f_{cd}\cdot b_{eff}^{(2)}\cdot d_1^2}=\frac{319.93\cdot 10^6}{1\cdot 16.7\cdot 2064\cdot 549^2}=0.0309 \qquad \omega=1-\sqrt{1-2\mu}=0.0313$$

$$A_{s1}=\frac{\omega\cdot\alpha\cdot f_{cd}\cdot b_{eff}^{(2)}\cdot d_1}{f_{yd}}=\frac{0.0313\cdot 1\cdot 16.7\cdot 2064\cdot 549}{434.8}=1362\,mm^2$$

$$A_{s1}^{prov}=2\,\text{Ø}\,32\,B\,500\,B=1608\,mm^2$$

3.4 Peatala põikarmatuuri dimensiooneerimine

Toe ja abitala vahelises piirkonnas peatalas mõjuv põikjõud: $V_{Ed}^{A}=246.12\,kN$

Esimese ava keskosas (abitalade vahel) peatalas mõjuv põikjõud: $V_{Ed}^{(1)}=184.59\,kN$

Vahetoe ja abitala vahelises piirkonnas peatalas mõjuv põikjõud: $V_{Ed}^{B}=381.57\,kN$

$$\nu=0.54 \qquad \cot\theta_{max}=2.0 \qquad a_{sw,min}\geq 0.08\frac{\sqrt{f_{ck}}}{f_{yk}}b_W=240\,mm^2/m$$

Esimesel toel : d_1= 549mm

$$\cot\left(0.5\arcsin\left(2\frac{V_{Ed}^{A}}{b_w z\,\nu f_{cd}}\right)\right)=5.23\Rightarrow\cot\theta=2 \qquad a_{sw}=\frac{A_{sw}}{s}=\frac{V_{Ed}^{A}}{f_{ywd}z\cot\theta}=573\,mm^2/m$$

Kahelõikelised rangid Ø10B500B sammuga 270mm:

$$V_{Rd,s}=\frac{A_{sw}}{s}z\,f_{ywd}\cot\theta=249.96\,kN \qquad V_{Rd,max}=\frac{\alpha_{cw}b_w z\,\nu f_{cd}}{\cot\theta+\tan\theta}=533.63\,kN$$

Esimesel aval, abitala vahelisse piirkond: d_1= 496mm

$$\cot\left(0.5\arcsin\left(2\frac{V_{Ed}^{(1)}}{b_w z\,\nu f_{cd}}\right)\right)=6.37\Rightarrow\cot\theta=2 \qquad a_{sw}=\frac{A_{sw}}{s}=\frac{V_{Ed}^{(1)}}{f_{ywd}z\cot\theta}=476\,mm^2/m$$

Kahelõikelised rangid Ø10B500B sammuga 302mm:

$$V_{Rd,s}=\frac{A_{sw}}{s}\,z\,f_{ywd}\cot\theta=201.90\,kN \qquad V_{Rd,max}=\frac{\alpha_{cw}\,b_w\,z\,\nu\,f_{cd}}{\cot\theta+\tan\theta}=482.11\,kN$$

Vahetoe ja abitala vahelises piirkonnas peatalas: $d_1=494\text{mm}$

$$\cot\left(0.5\arcsin\left(2\frac{V_{Ed}^B}{b_w\,z\,\nu\,f_{cd}}\right)\right)=2.79\Rightarrow\cot\theta=2 \qquad a_{sw}=\frac{A_{sw}}{s}=\frac{V_{Ed}^B}{f_{ywd}\,z\cot\theta}=987\,mm^2/m$$

Kahelõikelised rangid Ø10B500B sammuga 151mm:

$$V_{Rd,s}=\frac{A_{sw}}{s}\,z\,f_{ywd}\cot\theta=402.17\,kN \qquad V_{Rd,max}=\frac{\alpha_{cw}\,b_w\,z\,\nu\,f_{cd}}{\cot\theta+\tan\theta}=480.17\,kN$$

3.4.1 Vaba toe ankurduse kontroll

(2.4.2 Pikisuunalise tugevduse kinnituse kontrollimine vabas toes. (EC2 8.4))

Toe serva kohal paindemomendist ja põikjõust tekkiv tõmbejõud (EC2 6.2.3 p7):

$$F_d=\frac{M_{Ed}}{z}+\Delta F_{td},\ kus\ \Delta F_{td}=0.5\,V_{Ed}(\cot\theta-\cot\alpha)$$

Arvutame toe serva kohal mõjuva arvutusliku paindemomendi:

$$M_{Ed}=0.5\,t_{vl}^{pea}\,V_{Ed}^A=246.12\cdot0.19=46.8\,kNm \qquad \frac{M_{Ed}}{z}=94.7\,kN$$

Põikjõust paindetõmbearmatuuris tekkiv tõmbejõud:

$$\Delta F_{td}=0.5\,V_{Ed}^A(\cot\theta-\cot\alpha)=V_{Ed}^A\frac{(2+0)}{2}=V_{Ed}^A$$

Toe serva kohal paindemomendist ja põikjõust tekkiv tõmbejõud:

$$F_d=V_{Ed}^A+\frac{M_{Ed}}{z}=340.82\,kN$$

Esimesel toel ulatub paindearmatuur 3Ø32 B500B ($A_{s1}=2413\,mm^2$) toe peale 355 mm

Betooni nakketugevus $f_{bd}=2.25\,\eta_1\,\eta_2\,f_{ctd}=2.25\,\eta_1\,\eta_2\frac{f_{ctk\,0.05}}{1.5}=2.70$

Ø32 varraste baasankurduspikkus (EC2 8.4.3):

$$l_{b,rqd}=\frac{\phi}{4}\cdot\frac{f_{yd}}{f_{bd}}=\frac{32}{4}\cdot\frac{434.8}{2.70}=1291\,mm$$

$F=A_s\,f_{yd}\frac{l_b}{l_{b,rqd}}=2413\cdot434.8\cdot\frac{0}{1291}=0\,kN$. Kuna $l_{b,min}=387\,mm$

Seega, paindetõmbearmatuur ei ole piisavalt ankurdatud. Lisan L-kujulist varrast 3Ø20 B500B (1250+500) mm

Lisa jõud $F = A_s f_{yd} \frac{l_b}{l_{b,rqd}} = 942 \cdot 435 \cdot \frac{800.7}{807} = 406.13\ kN$

3.5 Abitala toetumine peatalale (EC2 9.2.5)

Abitala toereaktsioon: $F_{Ed}^{B} = 346.66\ kN$ (2.2.3 Kokkuvõtte. Mõjuv sisejõud)

Valin kahelõikelised rangid Ø10B500B, 6tk, mille ristlõikepindala:

$$A_{sw} = 942\ mm^2 > \frac{V_{Ed}^{B}}{f_{yd}} = 797\ mm^2$$

4. Posti arvutus

Peatalast: (3.2 Arvutuslikud paindemomendid ja põikjõud elastse arvutusskeemi järgi.)

$F_{Ed}^{B} = 3.2667\ G_d + 3.5333\ Q_d = 3.2667 \cdot 58.65 + 3.5333 \cdot 234.36 = 1019.66\ kN$

Posti koormused. Oletame, et kogu koormus läheb peatalast reaktsioonist postile. Seega:

Korrus $p_d = F_{Ed}^{B} = 3.2667\ G_d + 3.5333\ Q_d = 1019.66\ kN$

Vahelagedevahelise postiosa arvutuslik omakaal:

4 korrus: K on korruse kõrgus (põrandapinnast põrandapinnani)

$1.2\ g_{posti}^{IV} = 1.2 \cdot 25 \frac{kN}{m^3} (K - h_3) \cdot (b^{post})^2 = 1.2 \cdot 25 \frac{kN}{m^3} (4.1 - 0.6) \cdot 0.3^2 = 9.45\ kN$

3 korrus: $g_{posti}^{III} = g_{posti}^{IV}$

2 korrus: teeme posti ristlõike suuremaks

$1.2\ g_{posti}^{II} = 1.2 \cdot 25 \frac{kN}{m^3} (K - h_3) \cdot (b^{post} + 0.1)^2 = 1.2 \cdot 25 \frac{kN}{m^3} (4.1 - 0.6) \cdot 0.4^2 = 16.8\ kN$

1 korrus: eeldan, et posti kõrgus vundamenti sees on = 0.2m

$1.2\ g_{posti}^{I} = 1.2 \cdot 25 \frac{kN}{m^3} (K - h_3 + k_{vundamenti}) (b^{post} + 0.1)^2 = 1.2 \cdot 25 \frac{kN}{m^3} (4.1 - 0.6 + 0.2) \cdot 0.4^2 = 17.8\ kN$

4.1 Arvutuslikud posti sisejõud

$N_{Ed}^{III} = p_d + 1.2\ g_{posti}^{IV} = 1030\ kN$

$N_{Ed}^{II} = 2\ p_d + 1.2\ g_{posti}^{IV} + 1.2\ g_{posti}^{III} = 2059\ kN$

$N_{Ed}^{I} = 3\ p_d + 1.2\ g_{posti}^{IV} + 1.2\ g_{posti}^{III} + 1.2\ g_{posti}^{II} = 3095\ kN$

Kasulik kõrgus IV ja III

$d_1 = b^{post} - c_{nom}(XC1; S4) - \frac{\phi}{2} - \phi_{rangid} = 300 - 25 - \frac{20}{2} - 10 = 255 \qquad d_2 = 45$

Kasulik kõrgus II ja I

$d_1 = b^{post} + 0.1 - c_{nom}(XC1;S4) - \frac{\phi}{2} - \phi_{rangid} = 400 - 25 - \frac{20}{2} - 10 = 355 \qquad d_2 = 45$

$(Ne)_{Ed}$ leidmine

Posti pikkus $l_{col} = K - h_3 = 4.1 - 0.6 = 3.5\ m$

Posti arvutuspikkus $l_0 = \beta\, l_{col} = 0.7 \cdot 3.5 = 2.45\ m$

$A_s = A_{s1} = A_{s2} =$ 2Ø20B500B

Ekstsentrilisus $e_0 = e_a + e_i + e_2$, $e_a = 0$ $\qquad e_0 = max(h/30;20\ mm)$ (EC2 6.1 p4)

Lisaekstsentrilisus $e_i = \frac{l_0 \alpha_h}{400} = 6.125\ mm$ $\alpha_h = \frac{2}{\sqrt{l_{col}}}$, $kus\ 2/3 \le \alpha_h \le 1$ (EC2 5.2 p7a)

Inertsraadius $i_{rectangle} = \frac{h}{\sqrt{12}}$ $\qquad$ Posti saledus $\lambda_s = \frac{l_0}{i}$

$n = \frac{N_{Ed}}{(b^{post})^2 f_{cd}} \qquad \lambda_{\lim} = \frac{10.78}{\sqrt{n}}$ (EC2 5.8.3.1)

Kui $\lambda_{\lim} < \lambda$: (EC2 5.8.8.2 p3, EC2 5.8.8.3)

2. järku ekstsentrilisus $e_2 = \frac{l_0^2}{\pi^2} K_r K_\phi \frac{f_{yd}}{2 \cdot 10^5 0.45\, d_1} \qquad K_r = \frac{(b^{post})^2 f_{cd} + 2 A_s f_{yd} - N_{Ed}}{0.6(b^{post})^2 f_{cd} + 2 A_s f_{yd}} \le 1$

$K_\phi = 1 + (0.35 + \frac{f_{ck}}{200} - \frac{\lambda_s}{150})\varphi_{ef} \ge 1$, kus $\varphi_{ef} \multimap h_0 = \frac{2(b^{post})^2}{4\, b^{post}} = 0.5\, b^{post}$ (EC2 3.1.4 figure 3.1)

Teistpidi: $e_2 = 0$

Ekstsentrilisus armatuuri A_{s1} raskuskeset läbiva telje suhtes $e = e_0 + d_1 - 0.5\, h$ (V. Otsmaa 7.3.3.1)

$(Ne)_{Ed} = N_{Ed} \cdot e$

$(Ne)_{Rd}$ leidmine

Abisuurused: $\alpha_s = \frac{f_{yd}\rho}{\eta f_{cd}}$; $\alpha_{sc,u} = \frac{\sigma_{sc,u}\rho}{\eta f_{cd}}$; $\alpha_n = \frac{N_{Ed}}{\eta f_{cd} bh}$; $\rho = \frac{A_s}{bh}$

Sümmeetrilise armatuuriga ristlõige (V. Otsmaa 7.3.3.2):

Survetsooni esialgne kõrgus: $x^{esialgne} = \frac{N_{Ed}}{\eta f_{cd} b \lambda}$

Kui $x^{esialgne} > \xi_1 d_1$:

$$\lambda_1 = 0.5(\alpha_n - \alpha_s - \alpha_{sc,u})/\lambda \qquad \lambda_2 = \frac{\alpha_{sc,u}}{\lambda h} \qquad \xi_h = \lambda_1 + \sqrt{\lambda_1^2 + \lambda_2}$$

Täpsustatud survetsooni kõrgus: $x^{täpsustatud} = \xi_h h$

Kui $x^{täpsustatud} \geq \xi_2 d_2$: $\sigma_{s2} = f_{yd}$
Kui vastupidi:

$\lambda_1 = 0.5(\alpha_n - 2\alpha_{sc,u})/\lambda$

$\lambda_2 = \alpha_{sc,u}\frac{d_1 + d_2}{\lambda h}$

Tuleb uus x^{uus} arvutada

$\sigma_{s2} = \sigma_{sc,u}(1 - d_2/x^{uus})$

x = [$x^{täpsustatud}$; x^{uus}]

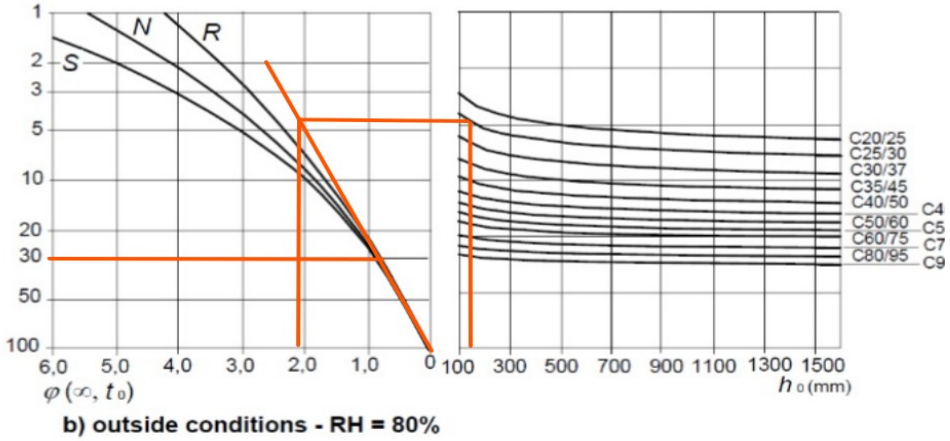
$(Ne)_{Rd} = \eta f_{cd} b \lambda x (d_1 - 0.5\lambda x) + \sigma_{s2} A_s (d_1 - d_2)$

Kui $x \geq h/\lambda$:

$N_{Ed} \leq N_{Rd,0} = \eta f_{cd} b h + 2 A_s f_{ycd}$

$M_{Ed} \leq M_{Rd} = \eta f_{cd} b h (d_1 - h/2) + f_{ycd} A_s (d_1 - d_2) - N_{Ed}(d_1 - h/2)$

4.2.1 III Post kandevõime

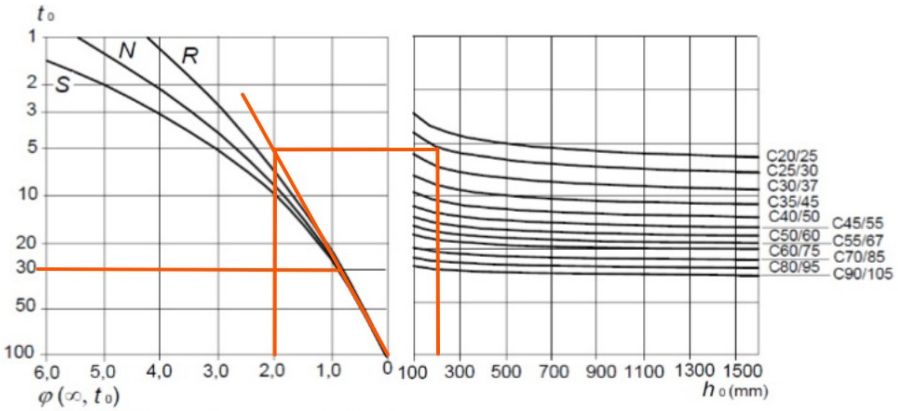


b) outside conditions - RH = 80%

$\varphi(\infty, t_0 = 30) \wedge C\,25/30 \wedge h_0 = 150 \multimap \varphi_{ef} = 2.1$

N_{Ed}, kN	1030	ρ	0.00698	
$b \vee h, mm$	300	α_s	0.182	
d_1, mm	255	$\alpha_{sc,u}$	0.293	
λ_s	28.29	α_n	0.687	
n	0.687	$x^{esialgne}, mm$	257.50	
$\lambda_{\lim}$	13.01	$\xi_1 d_1, mm$	157.3	
e_2, mm	12.97	λ_1	0.132	-
K_r	0.703	λ_2	0.312	-
K_ϕ	1.60	$x^{täpsustatud}, mm$	211.70	
e_0, mm	20	$\xi_2 d_2, mm$	118.77	
e, mm	125	x^{uus}, mm	-	
$(Ne)_{Ed}, kNm$	128.75	σ_{sc2}, MPa	435	
$(Ne)_{Rd}, kNm$	201.59	x, mm	211.70	

4.2.2 II Post kandevõime



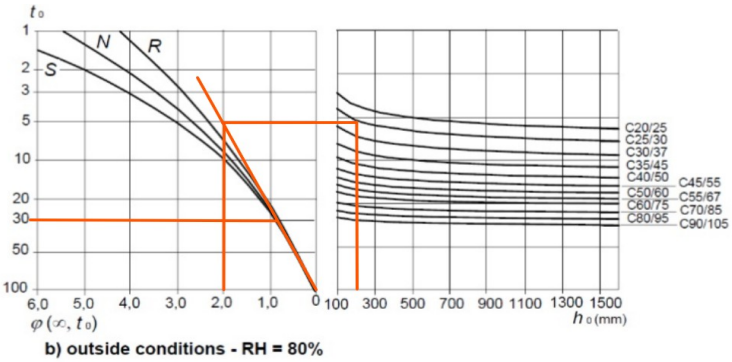
b) outside conditions - RH = 80%

$\varphi(\infty, t_0 = 30) \wedge C\,25/30 \wedge h_0 = 200 \multimap \varphi_{ef} = 2.0$

N_{Ed}, kN	2059	ρ	0.00393	
$b \vee h, mm$	400	α_s	0.102	
d_1, mm	355	$\alpha_{sc,u}$	0.165	
λ_s	21.22	α_n	0.772	
n	0.772	$x^{esialgne}, mm$	386.06	
$\lambda_{\lim}$	12.27	$\xi_1 d_1, mm$	219.0	
e_2, mm	7.418	λ_1	0.316	-
K_r	0.538	λ_2	0.183	-

K_ϕ	1.67	$x^{täpsustatud}, mm$	338.79
e_0, mm	20	$\xi_2 d_2, mm$	118.77
e, mm	175	x^{uus}, mm	-
$(Ne)_{Ed}, kNm$	360.33	σ_{sc2}, MPa	435
$(Ne)_{Rd}, kNm$	481.27	x, mm	338.79

4.2.1 I Post kandevõime



b) outside conditions - RH = 80%

$\varphi(\infty, t_0=30) \wedge C\,25/30 \wedge h_0=200 \multimap \varphi_{ef}=2.0$

N_{Ed}, kN	3095	ρ	0.00393
$b \vee h, mm$	400	α_s	0.102
d_1, mm	355	$\alpha_{sc,u}$	0.165
λ_s	21.22	α_n	1.161
n	1.161	$x^{esialgne}, mm$	580.31
$\lambda_{\lim}$	10.01	$x^{esialgne} \geq h/\lambda = 500\ mm$	
e_2, mm	0.759	$M_{Ed}=0$	
K_r	0.055	$N_{Rd,0}=\eta f_{cd} b h + 2 A_s f_{yd}$	
K_ϕ	1.67	$N_{Rd,0}=3213\ kN$	
e_0, mm	20		
e, mm	175		
$(Ne)_{Ed}, kNm$	360.33		

4.2 Postide põikarmatuuri konstrueerimine

Põikiarmatuuri läbimõõt peaks olema vähemalt 6mm ja vähemalt ¼ pikiarmatuuri suurimast läbimõõdust. (EC2 9.5.3 p1)

Põikiarmatuuri samm piki posti ei tohiks olla suurem kui $s_{cl,tmax}$, mille soovitav väärtus on vähim kolmest järgnevast suurusest (EC2 9.5.3 p3):

- 20-kordne pikivarda minimaalne läbimõõt;

- posti ristlõike vähim mõõde;

- 400mm.

Valin põikarmatuuri sammuks:

IV ja III korrus s = 400 mm

II ja I korrus s = 300 mm

Tala ja plaadi peal ja all paiknevates postiosades, mille pikkus on võrdne posti ristlõike suurema mõõtmetega vähendan põikarmatuuri sammu teguriga 0.6 (EC2 9.5.3 p4):

IV ja III korrus s = 0.6 · 400 mm = 240 mm

II ja I korrus s = 0.6 · 300 mm = 180 mm

Pikiarmatuuri ülekättejätku kohal paigaldan vähemalt 3 põikarmatuuri.

5. Vundament

Vundamendile mõjuv koormus: $V_{Ed} = N_{Ed}^{I} + 1.2\, g_{posti}^{I} = 3112\, kN$

Vundament toetub moreenpinnasele, mille

mahukaal $\gamma_k' = 18{,}5$ kN/m^3 ,

sisehõõrdenurk $\phi_k' = 29^0$,

nidusus $c_k' = 3$ kPa.

5.1 Vundamendi tala mõõtmete määramine drenaažiga EC7 ANNEX D.4

$\gamma_R = 1.5$ (EC7 Table NA A.5)

$$\gamma_R \frac{R}{A'} = c' N_c s_c + q' N_q s_q + 0.5\, \hat{\gamma}\, B' N_\gamma s_\gamma$$

Kõik i ja b on võrdsad 1, kuna $\alpha = 0$

$$N_q = e^{\pi \tan\phi} \tan^2\left(45^0 + \frac{\phi}{2}\right) \qquad N_c = (N_q - 1)\cot(\phi) \qquad N_\gamma = 2(N_q - 1)\tan(\phi)$$

$$s_q = 1 + \frac{B}{L}\sin(\phi) \qquad s_c = \frac{s_q N_q - 1}{N_q - 1} \qquad s_\gamma = 1 - 0.3\frac{B}{L}$$

Pinnasesurve talla tasapinnas $q' = \gamma_k$ '

$\hat{\gamma} = \gamma_k$'

Valin B x L - 2.4m x 2.4m

$R_d = 3242\ kN > V_{Ed} = 3112\ kN + OK_{\ vundamenti}\ ,\ OK \approx 100\ kN$

5.2 Vundamendi kõrguse määramine läbisurumisarvutuses (V. Otsmaa Näide 11.5)

$u_a = 2 \cdot 2 \cdot 0.4\ m + 2\pi a_i\ ,\ a_i \le 2d$

$V_{Ed,red} = V_{Ed} - \Delta V_{Ed}\ ,\ \Delta V_{Ed} = (0.4^2 + 2 \cdot 0.4^2 a_i + \pi a_i^2)\frac{V_{Ed}}{2.2^2}$

$\nu_{Ed} = \frac{V_{Ed,red}}{u_i d}$

$\nu_{Rd} = \nu_{min}\frac{2d}{a_i}$

Valin vundamendi esialgseks kogukõrguseks 685mm. Vundament toetub moreenile, seega minimaalne kaitsekiht on 75 mm (EC2 4.4.1.3 p4). Eeldan, et tõmbearmatuuri suurim läbimõõt on Ø20. Saan kasus kõrguseks:

$d_1 = h - 75 - 20/2 = h - 85 = 0.600\ m\ ,\ a_i = 0.360\ m$

5.3 Vundamendi paindearmatuuri arvutus

$\sigma = \frac{V_{Ed}}{L\,B} = 540\ MPa$

$M_{Ed} = B\frac{(L - b^{post} - 0.1)^2}{8}\sigma = 650\text{kNm}$

$\mu = \frac{M_{Ed}}{\alpha \cdot f_{cd} \cdot b \cdot d_1^2} = \frac{650 \cdot 10^6}{1 \cdot 16.7 \cdot 2400 \cdot 600^2} = 0.045 \qquad \omega = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 0.046$

$A_{s1} = \frac{\omega\,\alpha\,f_{cd}\,b\,d_1}{f_{yd}} = \frac{0.046 \cdot 1 \cdot 16.7 \cdot 2400 \cdot 600}{434.8} = 2544\ mm^2$

Valin armatuuriks 14Ø16 B500B, mille korral $A_{s1}^{prov} = 2814\ mm^2$

5.4 Vundamendi armatuuri ankurdus

η_2 is related to the bar diameter:

$\eta_2 = 1{,}0$ for $\phi \leq 32$ mm

$\eta_2 = (132 - \phi)/100$ for $\phi > 32$ mm

f_{bd}-ga (2.4.2 Pikisuunalise tugevduse kinnituse kontrollimine vabas toes. (EC2 8.4)) tuleb meeles pidada η_2 tingimused.

$$l_{b,d16} = \frac{\phi}{4}\frac{f_{yd}A_{s,req}}{A_{s,prov}f_{bd}} = 4\frac{434.8 \cdot 2544}{2814 \cdot 2.7} = 585\,mm$$

Arvestades võimalikku kaldpragu, peab põikarmatuurita elemendis paindearmatuur ulatuma lõikest kus teda paindemomendi vastuvõtmiseks täielikult vajatakse, edasi pikkuse $d_1 + l_{bd} = 600 + 585 = 1185\,mm$ võrra.

Tegelik võimalik sirge pikus:

$l_{teg} = (2.4 - 0.4)/2 - c_{nom} = 0.975\,m$

1185 – 975 = 210mm

Varraste otsa on vaja painutada põlved 210 mm.

